

## 0.1 不定积分的微分

### 引理 0.1

设  $f \in L([a, b])$ , 令

$$F_h(x) = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt$$

(当  $x \notin [a, b]$  时, 令  $f(x) = 0$ ), 则有

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b |F_h(x) - f(x)| dx = 0.$$



### 证明 Show/Hide Proof

不妨设  $h > 0$ . 由于

$$F_h(x) - f(x) = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt - f(x) = \frac{1}{h} \int_0^h f(x+t) dt - f(x) = \frac{1}{h} \int_0^h (f(x+t) - f(x)) dt,$$

故知

$$\int_a^b |F_h(x) - f(x)| dx \leq \int_{-\infty}^{+\infty} \left( \frac{1}{h} \int_0^h |f(x+t) - f(x)| dt \right) dx = \int_0^h \frac{1}{h} dt \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x+t) - f(x)| dx.$$

因为  $f \in L(-\infty, +\infty)$ , 由积分的平均连续性知, 对任给的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得当  $|t| < \delta$  时, 有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x+t) - f(x)| dx < \varepsilon,$$

所以当  $h < \delta$  时, 有

$$\int_0^h \frac{1}{h} dt \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x+t) - f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{h} \int_0^h dx = \varepsilon.$$

这说明, 对任给的  $\varepsilon > 0$ , 当  $|h| < \delta$  时, 我们得到

$$\int_a^b |F_h(x) - f(x)| dx < \varepsilon.$$

□

### 定理 0.1

设  $f \in L([a, b])$ , 令

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad x \in [a, b],$$

则

$$F'(x) = f(x), \quad \text{a.e. } x \in [a, b].$$

即对于  $f \in L([a, b])$ , 有

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x), \quad \text{a.e. } x \in [a, b].$$



### 证明 Show/Hide Proof

令

$$F_h(x) = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt$$

(当  $x \notin [a, b]$  时, 令  $f(x) = 0$ ). 因为  $F(x)$  是几乎处处可微的, 所以不妨假定

$$\lim_{h \rightarrow 0} F_h(x) = g(x), \quad \text{a.e. } x \in [a, b],$$

$g(x)$  是  $[a, b]$  上的可测函数. 上述引理指出,  $F_h(x)$  是平均收敛于  $f(x)$  的 ( $h \rightarrow 0$ ), 从而我们有

$$\int_a^b |f(x) - g(x)| dx = \int_a^b \lim_{h \rightarrow 0} |f(x) - F_h(x)| dx \leq \liminf_{h \rightarrow 0} \int_a^b |f(x) - F_h(x)| dx = 0.$$

这说明  $g(x) = f(x)$ , a.e.  $x \in [a, b]$ . □

### 推论 0.1

若  $f \in L([a, b])$ , 则对  $[a, b]$  中几乎处处的点  $x$ , 都有

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_0^h |f(x+t) - f(x)| dt = 0 \iff \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_0^h f(x+t) dt = f(x).$$

我们称满足上式的点  $x$  为  $f(x)$  的 **Lebesgue 点**. ♥

### 证明 Show/Hide Proof

对于任意取定的  $r \in \mathbb{Q} \cap [a, b]$ , 易知有

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(t) - r| dt = |f(x) - r|, \quad \text{a.e. } x \in [a, b].$$

记  $[a, b]$  中不满足上式的  $x$  的全体为  $Z_r$ , 则有  $m(Z_r) = 0$ . 又令

$$Z = \left( \bigcup_{r \in \mathbb{Q} \cap [a, b]} Z_r \right) \cup \{x \in [a, b] : |f(x)| = +\infty\},$$

易知  $m(Z) = 0$ .

现在设  $x$  为  $[a, b]$  中不属于  $Z$  的任一点, 则对任给  $\varepsilon > 0$ , 必有  $r \in \mathbb{Q} \cap [a, b]$ , 使得

$$|f(x) - r| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

因为  $x \notin Z$ , 所以存在  $\delta > 0$ , 当  $0 < |h| < \delta$  时, 有

$$\left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(t) - r| dt - |f(x) - r| \right| < \frac{\varepsilon}{3} \implies \frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(t) - r| dt < |f(x) - r| + \frac{\varepsilon}{3}.$$

综上所述, 当  $0 < |h| < \delta$  时, 我们有

$$\begin{aligned} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(t) - f(x)| dt &\leq \frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(t) - r| dt + \frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(x) - r| dt \\ &< |f(x) - r| + \frac{\varepsilon}{3} + |f(x) - r| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

即得所证. 再由

$$0 \leq \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} \left| \int_0^h f(x+t) - f(x) dt \right| \leq \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} \int_0^h |f(x+t) - f(x)| dt = 0,$$

可得

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} \int_0^h f(x+t) dt = \frac{1}{h} \int_0^h f(x) dt = f(x).$$

□

### 命题 0.1

设  $f \in L(\mathbb{R})$ . 若对区间  $[a, b]$ , 有

$$\int_a^b |f(x+h) - f(x)| dx = o(|h|) \quad (h \rightarrow 0),$$

则

$$f(x) = C \text{ (常数)}, \quad \text{a.e. } x \in [a, b].$$

♣

### 证明 Show/Hide Proof

设  $x_1, x_2$  ( $x_1 < x_2$ ) 是  $f(x)$  在  $(a, b)$  中的 Lebesgue 点, 则

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{1}{h} \int_{x_1}^{x_2} (f(x+h) - f(x)) dx \right| = 0.$$

因为

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{h} \int_{x_1}^{x_2} (f(x+h) - f(x)) dx \right| &= \left| \frac{1}{h} \int_{x_1+h}^{x_2+h} f(x) dx - \frac{1}{h} \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \right| \\ &= \left| \frac{1}{h} \int_{x_2}^{x_2+h} f(x) dx - \frac{1}{h} \int_{x_1}^{x_1+h} f(x) dx \right| \rightarrow |f(x_2) - f(x_1)|, \quad h \rightarrow 0, \end{aligned}$$

所以  $f(x_1) = f(x_2)$ . 由于  $[a, b]$  中几乎处处都是  $f(x)$  的 Lebesgue 点, 故  $f(x)$  在  $[a, b]$  上几乎处处等于一个常数. □

### 命题 0.2

设  $f \in L([a, b])$ , 且令  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$  ( $x \in [a, b]$ ), 则  $F \in BV([a, b])$ , 且

$$\bigvee_a^b(F) \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

**证明** Show/Hide Proof

对分划  $\Delta: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ , 易知

$$\sum_{i=1}^n |F(x_i) - F(x_{i-1})| = \sum_{i=1}^n \left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(t) dt \right| \leq \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f(t)| dt = \int_a^b |f(t)| dt.$$

由此即得  $\bigvee_a^b(F) \leq \int_a^b |f(x)| dx$ . □